

Výstupy ŠVP

MAT-09 Provádím operace s mocninami a odmocninami, upravuji číselné výrazy. (*Matematika 2, 1/2*)

Učivo: mocniny – mocniny s přirozeným, celým a racionálním exponentem, odmocniny

Cíl hodiny: Žák počítá s mocninami s přirozeným, celým a racionálním exponentem a s odmocninami (částečné odmocnění, usměrnění), upravuje číselné výrazy převodem na společný základ a zapisuje a násobí čísla v semilogaritmickém tvaru.

Pomůcky: Google Meet nebo Discord: sdílení obrazovky, chat, **Typ hodiny:** výklad + úlohy · 45 minut
ankety, podskupiny / hlasové kanály, Excalidraw pro výklad

pravidel a odvození $a^0 = 1$ a $a^{-n} = \frac{1}{a^n}$, kalkulačka v mobilu

nebo v počítači s tlačítkem EXP / $\times 10^x$; Python v Google Colabu (zápis 1.5e8, úloha 18), sdílený dokument na Disku pro práci v podskupinách, pracovní list a Must know H36 jako PDF; tabulka předpon SI z Must know H7

Návaznost: navazuje na H35 Intervaly, absolutní hodnota; připravuje H38 Mnohočleny a rozklad; Rozsah a přesnost čísel v počítači podle počtu bitů ($\rightarrow$ H37); předpony SI (H7).

Průběh hodiny (45 minut)

Čas	Fáze	Co říct a co dělat	Na co nezapomenout
0–5 5 min	Navázání na H35 a H7	- Otázka do chatu: „Kolik je $\sqrt{(-5)^2}$?“ $\rightarrow -5 = 5$ (navazuje H35). - Rozcvička jako anketa: kolik nul má miliarda, kolik bajtů je 1 GB, co znamená nano (tabulka předpon).	Napsat cíl lekce do Excalidraw.
5–15 10 min	Mocniny s přirozeným a celým exponentem	- Definice a pravidla; v Excalidraw odvodit, proč $a^0 = 1$ a $a^{-n} = \frac{1}{a^n}$ (ze vzorce pro dělení). - Úlohy 1, 2, 3: nejdřív společně, pak samostatně – výsledky pošlou všichni do chatu najednou po odpočtu.	$-3^2 \times (-3)^2$. $2^{-3} \neq -8$.
15–25 10 min	Odmocniny a racionální exponent	$\sqrt[n]{a}$ pro $a \geq 0$; $a^{\frac{m}{n}} = \sqrt[n]{a^m}$; částečné odmocnění, usměrnění. - Vzorový příklad z Must know na sdílené obrazovce; úlohy 4, 5, 6, 7 – kdo chce, ukáže svůj postup kreslením do Excalidraw.	$\sqrt{a+b} \neq \sqrt{a} + \sqrt{b}$ (úloha 16c). - Sčítat jen stejné odmocniny.
25–33 8 min	Semilogaritmický tvar a kalkulačka	- Zápis $a \cdot 10^n$, převody s předponami SI; učitel na sdílené obrazovce ukáže zadání na kalkulačce (EXP) a v Pythonu (1.5e8). - Úlohy 8, 10 a 9 (světelný rok).	- První číslo v $\langle 1; 10 \rangle$. - Odhad řádu před použitím kalkulačky.
33–42 9 min	Aplikace v podskupinách	- Podskupiny v Meetu / hlasové kanály na Discordu: všichni úlohy 11, 12 (bity – připravuje H37), 16 (hledání chyb) ve sdíleném dokumentu na Disku. - Rychlejší a 2. ročník: úlohy 17, 18 (program spustit v Google Colabu), 20.	- U úlohy 12 zdůraznit $2^{10} \approx 10^3$. - Po návratu z podskupin představí každá skupina jednu opravenou chybu z úlohy 16.
42–45 3 min	Shrnutí a zadání	- Shrnutí: vše na stejný základ, odmocnina = mocnina se zlomkem v exponentu, semilogaritmický tvar s číslem z $\langle 1; 10 \rangle$. - Příště: INF H37 (kódování čísel – rozsah podle počtu bitů), MAT H38 (mnohočleny).	Zadat podklad k MAT-09 (viz níže) – odevzdání do portfolia na Google Disku.

Diferenciace ve smíšené skupině

1. ročník: úlohy 1–16, z části C úloha 18 nebo 19; důraz na pravidla pro mocniny a na zdůvodnění každé úpravy.

2. ročník (opakování): úlohy 5–7 jako kontrola, pak 17–20; propojí s exponenciální funkcí a složeným úročením (H26) – u úlohy 11 zapíše závislost počtu bakterií na čase jako funkci $N(t) = 500 \cdot 2^{\frac{t}{20}}$ a v podskupině ji ukáže ostatním (graf v GeoGebře nebo v Colabu).

Podklad do portfolia

Podklad k MAT-09: řešené úlohy s odůvodněním každého kroku – (1) dva výrazy s mocninami s celým exponentem; (2) dva výrazy s odmocninami převedené na racionální exponent (podle vzorového příkladu); (3) usměrnění zlomku; (4) dva výpočty v semilogaritmickém tvaru z reálného kontextu (úloha 9, 13 nebo 20) s odhadem řádu a kontrolou kalkulačkou. Odevzdej do portfolia na Google Disku (sken nebo fotka řešení).

Materiály k hodině

- Týden 18 – H36 Mocniny a odmocniny – pracovní list.pdf
- Týden 18 – H36 Mocniny a odmocniny – must know.pdf

Osnova je návrh – časy jsou orientační, upravte podle skupiny.